ZADANIE B10

Analiza rudy chromu

Najważniejszym minerałem chromu jest chromit o wzorze $(FeO)_x \cdot (Cr_2O_3)_y$. Domieszki to głównie glinokrzemiany. Dokładnie sproszkowaną próbkę rudy o masie 0,6200 g stopiono z Na_2O_2. Stop rozpuszczono w gorącej wodzie, brązowy osad odsączono na sączku o małej gęstości przemywając gorącym roztworem 1% siarczanu(VI) amonu.

Przesącz i roztwór przemywający przeniesiono do kolby miarowej o pojemności 200 cm^3. Pobrano 50,00 cm^3 z kolby miarowej, dodano 25 cm^3 kwasu siarkowego(VI) o stężeniu 2 mol/dm^3 a następnie do roztworu dodano 50,00 cm^3 roztworu siarczanu(VI) żelaza(II) i amonu (soli Mohra). Roztwór miareczkowano mianowanym roztworem $K_2Cr_2O_7$ wobec difenyloaminy, zużywając 10,9 cm^3 roztworu. Roztwór dichromianu potasu sporządzono rozpuszczając 2,4521 g wysuszonego $K_2Cr_2O_7$, przeniesiono roztwór do kolby miarowej o pojemności 500 cm^3 i uzupełniono do kreski wodą. Na 25,00 cm^3 roztworu soli Mohra zużyto 24,75 cm^3 roztworu dichromianu potasu do pojawienia się fioletowego zabarwienia.

Osad z sączkiem przeniesiono do zlewki, dodano 25 cm^3 kwasu chlorowodorowego o stężeniu 2 mol/dm^3 i ogrzano. Przeniesiono zawiesinę (bibuła z sączka) na sączek małej gęstości, przemyto rozcieńczonym kwasem chlorowodorowym. Przesącz i roztwór przemywający przeniesiono do kolby miarowej o pojemności

200 cm^3 rozcieńczono wodą do kreski i wymieszano. Pobrano 50 cm^3 roztworu, dodano 25 cm^3 roztworu kwasu chlorowodorowego, ogrzano, po czym dodano kroplami roztworu 10% $SnCl_2$ aż do odbarwienia roztworu i jeszcze kroplę. Następnie dodano 10 cm^3 5% roztworu chlorku rtęci(II). Powstał biały, jedwabisty osad. Zawiesinę miareczkowano czterokrotnie rozcieńczonym mianowanym roztworem dichromianu wobec difenyloaminy zużywając 24,45 cm^3 roztworu do pojawienia się fioletowego zabarwienia.

Polecenia:

a. Podaj równania reakcji zachodzących podczas stapiania minerału, rozpuszczania stopu, zakwaszania, dodatku soli żelaza(II) i miareczkowania mianowanym roztworem dichromianu potasu.

b. Oblicz, jaka jest procentowa zawartość chromu i żelaza w minerale.

c. Oblicz stosunek molowy FeO do Cr_2O_3 w minerale.

d. Z jakiego materiału powinien być sporządzony tygiel do stapiania z nadtlenkiem sodu?

ROZWIĄZANIE ZADANIA B10

a. Równania reakcji zachodzących podczas:

- stapiania:

$$2FeO + Na_2O_2 \rightarrow Fe_2O_3 + Na_2O$$

$$Cr_2O_3 + 3Na_2O_2 \rightarrow 2Na_2CrO_4 + Na_2O$$

$$SiO_2 + Na_2O \rightarrow Na_2SiO_3$$

- rozpuszczania stopu w wodzie:

$$Fe_2O_3 + Na_2O + (x+2)H_2O \rightarrow Fe_2O_3 \cdot (H_2O)_x\downarrow + 2Na^+ + 2OH^-$$

$$2Na_2CrO_4 + Na_2O + H_2O \rightarrow 2CrO_4^{2-} + 6Na^+ + 2OH^-$$

$$Na_2SiO_3 \rightarrow SiO_3^{2-} + 2Na^+$$

- rozpuszczanie w kwasie:

$$Fe_2O_3 \cdot (H_2O)_x\downarrow + 6H^+ \rightarrow 2Fe^{3+} + (3+x)H_2O$$

$$SiO_3^{2-} + 2H^+ \rightarrow H_2SiO_3\downarrow$$

- oznaczania chromu:

$$CrO_4^{2-} + (3 + nadm)Fe(II) + 8H^+ \rightarrow Cr^{3+} + 3Fe^{3+} + nadmFe^{2+} + 4H_2O$$

$$6Fe^{2+} + Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ \rightarrow 2Cr^{3+} + 6Fe^{3+} + 7H_2O$$

- oznaczania żelaza:

$$2Fe^{3+} + Sn^{2+} \rightarrow 2Fe^{2+} + Sn^{4+}$$

$$Sn^{2+} + 2HgCl_2 \rightarrow Hg_2Cl_2 + Sn^{4+} + 2Cl^-$$

$$6Fe^{2+} + Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ \rightarrow 2Cr^{3+} + 6Fe^{3+} + 7H_2O$$

b. Obliczanie procentowej zawartości chromu i żelaza w minerale.

1) <u>obliczenie miana roztworu dichromianu potasu</u>

masa 1 mola $K_2Cr_2O_7 = M_{dichr} = 294{,}2$ mg/mmol

masa odważki dichromianu = $m_{dichr} = 2452{,}1$ mg

objętość kolby = $V_0 = 500$ cm^3

stężenie molowe dichromianu = $c_{dichr} = 0{,}01667$ mmol/cm^3 [mol/dm^3]

2) <u>obliczenie stężenia roztworu Fe(II), soli Mohra</u>

objętość roztworu soli Mohra = $V_{Fe(II)}$

objętość dichromianu = $V_{dichr} = 24{,}75$ cm^3

$$n_{dichr} = n_{Fe(II)}/6 \Rightarrow \quad c_{Fe(II)} = \frac{6 \cdot c_{dichr} \cdot V_{dichr}}{V_{Fe(II)}} = 0{,}0990 \text{ [mmol/cm}^3\text{] (mol/dm}^3\text{)}$$

3) <u>obliczenia dla chromu</u>

V kolby 200 cm^3, pobrano do oznaczania 25,00 cm^3.

Dodano 50 cm^3 roztworu Fe(II), zużyto na miareczkowanie 17,9 cm^3 roztworu

Zgodnie z równaniami przedstawionymi wyżej

$$n_{Fe(II)} = 6n_{dichr} + 3n_{Cr} \Rightarrow \quad n_{Cr} = n_{Fe(II)}/3 - 2n_{dichr}$$

$$n_{Cr} = 50 \cdot 0{,}0990/3 - 2 \cdot 0{,}01667 \cdot 10{,}9 = 1{,}287 \text{ [mmol]}$$

W całej próbce jest 5,148 mmola chromu.

Zawartość procentowa chromu wynosi 43,17%

4) <u>obliczenia dla żelaza</u>

V kolby 200 cm^3, pobrano do oznaczania 50,00 cm^3.

Zużyto 25,15 mianowanego roztworu dichromianu o stężeniu 0,00417 mmol/cm^3

$$n_{Fe} = 6 \cdot 25{,}15 \cdot 0{,}00417 = 0{,}629 \text{ [mmol]}$$

W całej próbce jest 2,515 mmoli żelaza, co odpowiada liczbie moli FeO

Zawartość procentowa żelaza wynosi 22,66%

c. W całej próbce jest 5,148 mmola chromu. W przeliczeniu na tritlenek dichromu w całej próbce jest 2,574 mmola Cr_2O_3.

W całej próbce jest 2,515 mmoli żelaza, co odpowiada liczbie moli FeO

Stosunek molowy FeO do Cr_2O_3 wynosi 0,977.

d. Tygiel do stapiania z Na_2O_2 powinien być wykonany ze srebra. Dopuszcza się także tygle niklowe.